

Especificación Técnica: Integración de Archivematica y AtoM en WSL2/Docker

Autor: Marco Antonio Jiménez Gutiérrez

Contacto: marco.jimenezgutierrez@ucr.ac.cr

Contexto: Desarrollado para la Universidad de Costa Rica (UCR) — Archivo Universitario Rafael Obregón Loría (AUROL).

Este documento describe la arquitectura y las configuraciones necesarias para integrar Archivematica (1.x) y AtoM (2.x) ejecutándose en el mismo host Docker/WSL2, con énfasis en habilitar la carga de DIPs desde Archivematica hacia AtoM, incluyendo la generación de miniaturas.

Para los pasos de instalación, consulte el [Runbook](#).

Referencia rápida

URLs y credenciales de los servicios

Servicio	URL	Usuario	Contraseña
Archivematica Dashboard	http://localhost:62080	test	test
Archivematica Storage Service	http://localhost:62081	test	test
AtoM	http://localhost:63001	demo@example.com	demo

Estas son las credenciales por defecto del entorno hack/dev. Cámbielas antes de cualquier uso en producción.

Acceso SFTP (para que archivistas suban transferencias)

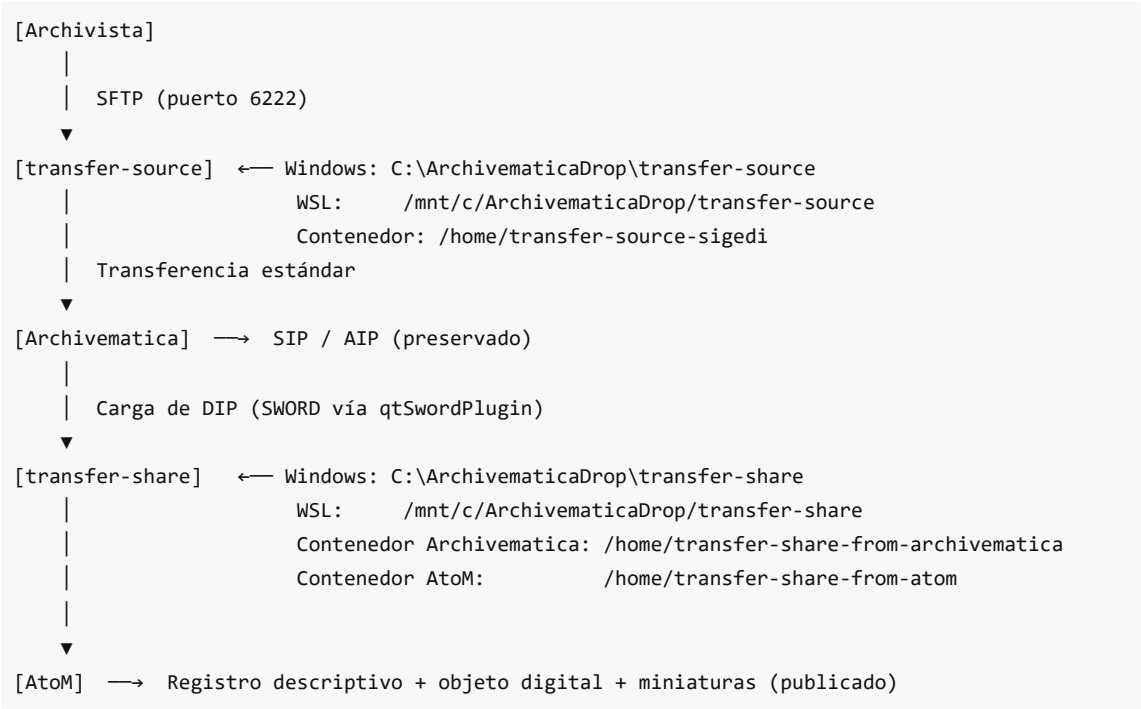
Los archivistas depositan paquetes de transferencia mediante SFTP usando cualquier cliente estándar (WinSCP, FileZilla o el CLI `sftp`).

Campo	Valor
Protocolo	SFTP
Host	IP del host Windows (o localhost si se conecta desde la misma máquina)
Puerto	6222
Usuario	archivista
Contraseña	Archivista2026
Carpeta remota	/home/archivista/transfer-source-sigedi

Los archivos depositados en esa carpeta remota aparecen de inmediato como fuente de transferencia en Archivematica.

1. Resumen de la arquitectura

Ambos sistemas se ejecutan en contenedores Docker aislados y no comparten un sistema de archivos de forma predeterminada. La integración utiliza dos **bind mounts al host** que conectan los sistemas sin requerir transferencias de red entre contenedores.



Los dos directorios compartidos

Directorio	Ruta en el host	Función
transfer-source	C:\ArchivematicaDrop\transfer-source	Los archivistas depositan paquetes de transferencia aquí; Archivematica los lee como fuente de transferencia
transfer-share	C:\ArchivematicaDrop\transfer-share	Archivematica escribe los DIPs aquí; AtoM los lee desde su propio montaje del contenedor

Los scripts de instalación inyectan ambas rutas en `docker-compose.override.yml` automáticamente. Las rutas del host anteriores asumen un host WSL2; en un servidor Linux nativo cambian — vea la siguiente sección.

Entornos: WSL2 vs servidor Linux nativo

Los scripts de instalación detectan el host automáticamente y se adaptan. La siguiente tabla resume qué cambia entre una estación **WSL2 + Docker Desktop** y un **servidor Linux nativo** (p. ej. Ubuntu 22.04).

Aspecto	WSL2 + Docker Desktop	Servidor Linux nativo
Base de rutas del host (TRANSFER_BASE_DIR)	/mnt/c/ArchivematicaDrop (unidad C: de Windows)	\$HOME/ArchivematicaDrop
Ruta host de transfer-source	/mnt/c/ArchivematicaDrop/transfer-source	\$HOME/ArchivematicaDrop/transfer-source
Ruta host de transfer-share	/mnt/c/ArchivematicaDrop/transfer-share	\$HOME/ArchivematicaDrop/transfer-share

Volúmenes de datos del pipeline (am-pipeline-data, ss-location-data)	A menudo creados automáticamente por Docker Desktop	Deben existir primero — <code>make create-volumes / mkdir -p ~/.am/...</code> (el dockerd nativo no crea automáticamente el origen de los bind volumes)
<code>vm.max_map_count</code>	Se aplica dentro de la distro <code>docker-desktop</code> vía <code>wsl.exe</code>	Se aplica directamente con <code>sysctl</code> + se persiste en <code>/etc/sysctl.conf</code>
Modo de fallo del <code>rsync</code> del DIP	<code>exit 23</code> porque <code>DrvFS</code> rechaza preservar permisos/timestamps en <code>/mnt/c</code>	<code>exit 23</code> por desajuste de propietario/permisos en el directorio compartido

Dos reglas para que el buzón compartido funcione, en cualquier entorno:

1. **Ambos instaladores deben resolver a la misma ruta host de `transfer-share`** . Comparten el contrato `TRANSFER_BASE_DIR` , así que ejecutar ambos con los valores por defecto en la misma máquina es suficiente. En un servidor nativo, ejecute **ambos con el mismo usuario del sistema** (la base por defecto es relativa a `$HOME`) o fije `TRANSFER_BASE_DIR` explícitamente en ambos:

```
TRANSFER_BASE_DIR=/srv/archivematica bash installation/install_archivematica.sh
TRANSFER_BASE_DIR=/srv/archivematica bash installation/install_atom.sh
```

2. **Corrija el `exit 23` del `rsync` del DIP** configurando el campo **Rsync command** del Dashboard (Sección 2A) para omitir la preservación de atributos, lo que resuelve tanto el caso `DrvFS` de WSL como el de permisos en Linux nativo:

```
rsync --no-perms --no-owner --no-group --no-times --omit-dir-times -O -r
```

2. Configuración de la integración

Aunque la infraestructura es automatizada por los scripts de instalación, las siguientes configuraciones deben aplicarse manualmente en las interfaces web para completar la integración.

A. Archivematica Dashboard — Carga de DIP a AtoM

Navegue a **Administration** → **AtoM DIP upload** en el Dashboard de Archivematica (<http://localhost:62080>).

Archivematica Dashboard - Adm

Archivematica Dashboard -

VAS-5950-2024.pdf - Demo site

Recibidos (5) - marjimgu@gmail

localhost:62080/administration/dips/atom/

Processing configuration

General

Failures

Storage locations

Processing storage usage

DIP upload

Atom

ArchivesSpace

PREMIS agent

REST API

Users

Handle server config

Language

Version

AtoM DIP upload

The settings below configure DIP uploading to AtoM.

Upload URL *

URL where the AtoM index.php frontend lives, SWORD services path will be appended.

Login email *

E-mail account used to log into AtoM.

Login password *

Password used to log into AtoM.

AtoM version *

2.x

Rsync target

The DIP can be sent with Rsync to a remote host before is deposited in AtoM. This is the destination value passed to Rsync (see man 1 rsync). For example: foobar.com:~/dips/.

Rsync command

If --rsync-target is used, you can use this argument to specify the remote shell manually. For example: ssh -p 22222 -l user.

Debug mode

No

Show additional details.

REST API key

Used in metadata-only DIP upload.

Save

Configuración	Valor	Notas
Upload URL	http://host.docker.internal:63001/index.php	Enruta desde el contenedor de Archivematica a través del host hasta el puerto de AtoM. Usar localhost aquí resolvería dentro del contenedor y fallaría.
Login email	demo@example.com	Cuenta de administrador de AtoM
Login password	demo	Contraseña del administrador de AtoM
AtoM version	2.x	
Rsync target	/home/transfer-share-from-archivematica	Ruta <i>dentro del contenedor de Archivematica</i> donde se deposita el DIP
Rsync command	rsync --no-perms --no-owner --no-group --no-times --omit-dir-times -O -r	Evita los fallos exit 23 por desajustes de sistema de archivos/permisos (DrvFS en WSL, propietario en Linux nativo)
REST API key	(ver más abajo)	Requerida para autorización y mapeo de metadatos

Cómo obtener la REST API key de AtoM: En AtoM, vaya a **Admin** → **Usuarios**, edite el usuario administrador y copie el valor del campo **REST API key**. Si está vacío, haga clic en **Generar** para crear una.

B. Archivematica Storage Service — Verificar ubicaciones del pipeline

Navegue a **Locations** en el Storage Service (<http://localhost:62081/locations/>) y confirme que las ubicaciones de fuente de transferencia y almacenamiento de AIP del pipeline estén activas y apunten a las rutas esperadas.

Archivematica Dashboard - Ad...Archivematica Storage ServiceVAS-5950-2024.pdf - Demo siteRecibidos (5) - marjingu@gmail.com

localhost:62081/locations/

Archivematica Storage ServiceHomePipelinesSpacesLocationsPackagesAdministrationLog out

All Locations

Locations have a purpose, such as AIP storage or transfer source, and are where packages are stored. Each Location is associated with a pipeline and can only be accessed by that pipeline.

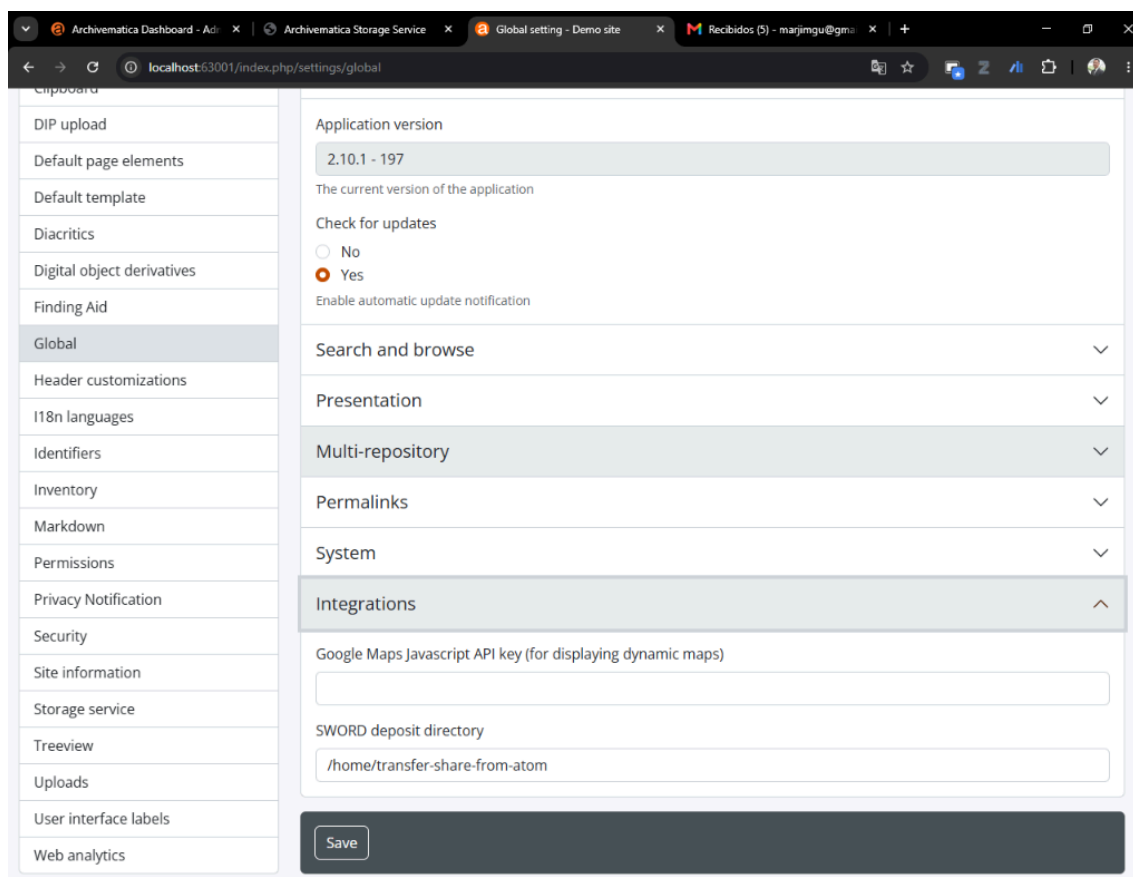
Show10entriesSearch

Purpose	Pipeline	Path	Description	Space	UUID	Usage	Enabled
AIP Recovery	Archivematica on d50a43b17886	/var/archivematica/storage_service/recover	Default AIP recovery	badfa217-0...	9ae502f2-0c2f-4764-8cef-db3c0dc61094	0B / unlimited	Enabled
AIP Storage	Archivematica on d50a43b17886	/var/archivematica/sharedDirectory/www/AIPsStore	Store AIP in standard Archivematica Directory	badfa217-0...	e9c100b2-fa52-4c62-bdc9cdbe876f896	188098B / unlimited	Enabled
Currently Processing	Archivematica on d50a43b17886	/var/archivematica/sharedDirectory	None	badfa217-0...	f66a4907-37b0-4fd2-a2ea-f05b5a58a3ee	0B / unlimited	Enabled
DIP Storage	Archivematica on d50a43b17886	/var/archivematica/sharedDirectory/www/DIPsStore	Store DIP in standard Archivematica Directory	badfa217-0...	e34070b3-9b53-439b-9c5a-b72fa2bcb7c2	936052B / unlimited	Enabled
Storage Service Internal Processing	No pipelines	/var/archivematica/storage_service	For storage service internal usage.	badfa217-0...	0112af7d-5398-48ed-a218-870873040584	0B / unlimited	Enabled
Transfer Backlog	Archivematica on d50a43b17886	/var/archivematica/sharedDirectory/www/AIPsStore/transferBacklog	Default transfer backlog	badfa217-0...	c88d8d2b-32aa-4d9d-9d05-e6785ef26a8f	0B / unlimited	Enabled
Transfer Source	Archivematica on d50a43b17886	/home	Default transfer source	badfa217-0...	c3b1adfc-9802-498e-a181-ec6479f854dd	0B / unlimited	Enabled

Showing 1 to 7 of 7 entries

C. AtoM — Configuración global (directorio de depósito SWORD)

Navegue a **Admin** → **Configuración** → **Global** en AtoM (<http://localhost:63001>).



Configuración	Valor	Notas
SWORD deposit directory	/home/transfer-share-from-atom	Ruta <i>dentro del contenedor de AtoM</i> donde buscará los DIPs entrantes

Si el campo no aparece en la interfaz: La configuración puede definirse directamente en `apps/qubit/config/app.yml` como `sword_deposit_dir: /home/transfer-share-from-atom`. Tras editar el archivo, limpie el caché de Symfony (`php symfony cc`) y reinicie `atom_worker`.

3. Flujo de trabajo completo

Use esta secuencia para validar la integración de principio a fin.

- 1. Depositar una transferencia** — Copie una carpeta con PDFs o imágenes a la fuente de transferencia:
 - Vía SFTP: conéctese con las credenciales indicadas arriba y suba los archivos a `/home/archivista/transfer-source-sigedi`
 - Directamente en el host: copie a `C:\ArchivematicaDrop\transfer-source`
- 2. Iniciar una transferencia en Archivematica** — Dashboard → pestaña **Transfer** → Standard transfer → Browse → seleccione la carpeta → Start transfer.
- 3. Procesar el pipeline** — Apruebe cada paso del micro-servicio hasta que aparezca **Upload DIP**. Seleccione el destino AtoM configurado.

4. **Monitorear los logs** — Si la carga falla o se detiene, observe los logs de los contenedores en paralelo:

```
# MCP Client de Archivematica (envía el DIP)
cd ~/src/archivematica/hack
docker compose logs -f archivematica-mcp-client

# Worker de AtoM (recibe el DIP, genera miniaturas)
cd ~/src/atom
export COMPOSE_FILE="docker/docker-compose.dev.yml:docker/docker-
compose.override.yml"
docker compose logs -f atom_worker
```

5. **Verificar en AtoM** — Navegue a <http://localhost:63001>. El registro descriptivo debe estar presente y el visor de objetos digitales debe mostrar los archivos cargados con las miniaturas generadas.

4. Configuración remota: SSH/Rsync

La arquitectura de bind mount compartido funciona únicamente cuando ambos sistemas se ejecutan en el mismo host físico. Para despliegues distribuidos (Archivematica y AtoM en servidores separados), el DIP debe transferirse por la red mediante Rsync/SSH.

Archivematica (remitente)

1. Genere un par de claves SSH para el usuario del contenedor `archivematica-mcp-client`.
2. Configure **Rsync target** con una ruta SSH remota: `usuario@servidor-atom.ejemplo.com:/ruta/al/deposito/`
3. Si usa un puerto no estándar o clave personalizada: configure **Rsync command** como `ssh -i /home/archivematica/.ssh/id_rsa -p 2222`

AtoM (receptor)

1. Asegúrese de que `sshd` esté en ejecución y accesible desde la IP del servidor de Archivematica.
2. Agregue la clave pública de Archivematica al archivo `~/.ssh/authorized_keys` del usuario receptor.
3. El usuario receptor debe tener permisos de escritura sobre el directorio de depósito SWORD. Si el usuario SSH es diferente al usuario PHP-FPM (`www-data`), use un grupo compartido con `chmod g+s` y permisos `775` para que el worker de AtoM pueda procesar los archivos.